Bd. 06 - Injektive Funktionen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen **3**
2.1 Begriff und Grundaxiom 3
2.2 Bildmengen unter injektiven Funktionen 7
2.3 Urbildmengen unter injektiven Funktionen 19

3 Beispiele und Konstruktionen **21**
3.1 Zielmengenwechsel und Einschränkungen 21
3.1.1 Zielmengenwechsel 21
3.1.2 Einschränkungen 23
3.1.3 Erhalt von Eigenschaften 23
3.1.4 Einschränkung auf Urbilder 26
3.2 Fallunterscheidungsabbildungen 27
3.3 Inklusionsabbildung 36
3.3.1 Definition der Inklusionsabbildung 36
3.3.2 Die Injektivität der Inklusionsabbildung 38
3.4 Kompositionen 40
3.4.1 Inklusionsabbildung und Komposition 40
3.4.2 Erhalt der Injektivität 42
3.4.3 Komposition mit Inklusionen und Einschränkung . . . 45
3.5 Leere Bereiche 46
3.6 Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie 47

4 Weitere Anwendungen **54**
4.1 Weitere injektive Größenvergleiche 54

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band baut auf der allgemeinen Funktionstheorie aus Band 05 auf. Wie im axiomatischen Aufbau von Band 03 werden zuerst Begriff und Grundaxiom zusammengeführt; danach folgen Konsequenzen und charakteristische Beispiele. Hier werden künftig genau die Konstruktionen gesammelt, deren maßgebliche Eigenschaft die Injektivität ist.

Kapitel 2

Axiomatischer Aufbau der injektiven Funktionen

2.1 Begriff und Grundaxiom

Definition 6.2.1.1 (Begriff der injektiven Funktion).

Mengen:	$A,\ B,\ x,\ y$	
Funktionen:	$\triangleright F\colon A \to B$	Def. *5.2.1.1*
Axiome:		
Injektivität:	$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. *6.2.1.1*
Neue Symbole:		
Injektive Funktionen:		

$$F\colon A \rightarrowtail B$$

Axiom 6.2.1.1 (Injektivität).

Mengen: $x,\ y,\ A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

Theorem 6.2.1.1.
Mengen: $A,\ B$

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$x \in A$	A
1	3	$F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4	$F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 6.2.1.2 (Elemente einer Teilmenge liegen im Bild der Teilmenge unter injektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$$

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
3	3 $x \in C$	A
2	4 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,3	5 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5$(1, 4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5

Theorem 6.2.1.3 (Elemente des Definitionsbereichs liegen im Bild unter injektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in F[A]$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $x \in A$	A
	3 $A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1,2	4 $F(x) \in F[A]$	Th. 6.2.1.2$(3, 1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 6.2.1.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 6.2.1.2
Funktionen:	Th. 6.2.1.2
F	Th. 6.2.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 6.2.1.2

Theorem 6.2.1.4.
Mengen: $x,\ y,\ z_1,\ z_2,\ A,\ B$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ (x, z_1) \in F,\ (y, z_2) \in F,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $(x, z_1) \in F$	A
3	3 $(y, z_2) \in F$	A
4	4 $F(x) = F(y)$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6 $x \in A$	Th. 5.2.2.3$(5, 2)$
1,3	7 $y \in A$	Th. 5.2.2.3$(5, 3)$
1,2,3,4	8 $x = y$	Ax. 6.2.1.1$(1, 6, 7, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.2.3
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.2.3
Funktionen:	Th. 5.2.2.3
F	Th. 5.2.2.3
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash x \in A$	Th. 5.2.2.3
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 6.2.1.5.
Mengen: $M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ x \in M,\ z \in M,\ y = F(x),\ y = F(z) \vdash x = z$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $x \in M$	A
3	3 $z \in M$	A
4	4 $y = F(x)$	A
5	5 $y = F(z)$	A
4,5	6 $F(x) = F(z)$	Th. 2.9.1.4(4, 5)
1,2,3,6	7 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 2, 3, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

2.2 Bildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.2.1.
Mengen: $A,\ B,\ Y,\ x,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ Y \in \mathcal{P}(A),\ x \in A,\ F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $F(x) \in F[Y]$	A
1	5 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	6 $Y \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,4	7 $\exists z \in Y\ F(x) = F(z)$	Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8 $z \in Y \wedge F(x) = F(z)$	A
8	9 $z \in Y$	$\wedge E1(8)$
8	10 $F(x) = F(z)$	$\wedge E2(8)$
2,8	11 $z \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 9)

1,2,3,8	12 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 3, 11, 10)
1,2,3,8	13 $z = x$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3,8	14 $x \in Y$	$= E(13, 9)$
1,2,3,4	15 $x \in Y$	$\exists E(7, 8, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 6.2.2.2 (Injektive Funktionen sind auf Potenzmengen injektiv).

Mengen: $A,\ B,\ X,\ Y,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$ Th. 6.2.2.2(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash X \subseteq Y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $F[X] = F[Y]$	A
2	5 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(2)
1	6 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
7	7 $x \in X$	A
2,7	8 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 7)
1,2,7	9 $F(x) \in F[X]$	Th. 5.2.4.5(5, 6, 7)
1,2,3,4,7	10 $F(x) \in F[Y]$	$= E(4, 9)$
1,2,3,4,7	11 $x \in Y$	Th. 6.2.2.1(1, 3, 8, 10)
1,2,3,4	12 $X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([7]⁝11)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$ Th. 6.2.2.2(H2)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash Y \subseteq X$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A
4	4 $F[X] = F[Y]$	A
4	5 $F[Y] = F[X]$	Th. 2.9.1.1(4)
1,2,3,4	6 $Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2($H1$)(1, 3, 2, 5)

Schluss:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $Y \in \mathcal{P}(A)$	A

4	4 $F[X] = F[Y]$	A
1,2,3,4	5 $X \subseteq Y$	Th. 6.2.2.2($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	7 $X = Y$	Th. 3.5.3.5(5, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
Mengen:	Th. 6.2.2.1
$A,\ B,\ Y,\ x,\ z$	Th. 6.2.2.1
Funktionen:	Th. 6.2.2.1
F	Th. 6.2.2.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ Y \in \mathcal{P}(A),\ x \in A,\ F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$	Th. 6.2.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash X \subseteq Y$	Th. 6.2.2.2(H1)
$F\colon A \rightarrowtail B,\ X \in \mathcal{P}(A),\ Y \in \mathcal{P}(A),\ F[X] = F[Y] \vdash Y \subseteq X$	Th. 6.2.2.2(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 6.2.2.3 (Zeugen gemeinsamer Bildwerte liegen im Durchschnitt).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ x \in A,\ z \in B,\ y = F(x),\ y = F(z) \vdash x \in A \cap B$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $x \in A$	A
5	5 $z \in B$	A
6	6 $y = F(x)$	A
7	7 $y = F(z)$	A
2,4	8 $x \in M$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
3,5	9 $z \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 5)
1,6,7,8,9	10 $x = z$	Th. 6.2.1.5(1, 8, 9, 6, 7)
5,10	11 $x \in B$	$= E(10, 5)$
4,11	12 $x \in A \wedge x \in B$	$\wedge I(4, 11)$
1,2,3,4,5,6,7	13 $x \in A \cap B$	Th. 3.10.2.3(12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 6.2.1.5
$M,\ N,\ x,\ y,\ z$	Th. 6.2.1.5
Funktionen:	Th. 6.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 6.2.1.5
$F\colon M \rightarrowtail N,\ x \in M,\ z \in M,\ y = F(x),\ y = F(z) \vdash x = z$	Th. 6.2.1.5
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3

Theorem 6.2.2.4 (Gemeinsame Bildwerte liegen im Bild des Durchschnitts).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ y \in F[A],\ y \in F[B] \vdash y \in F[A \cap B]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A]$	A
5	5 $y \in F[B]$	A
1	6 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
2,6,4	7 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(2, 6, 4)
3,6,5	8 $\exists z \in B\, y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(3, 6, 5)
9	9 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
10	10 $z \in B \wedge y = F(z)$	A
1,2,3,9, 10	11 $x \in A \cap B$	Th. 6.2.2.3(1, 2, 3, $\wedge E1(9), \wedge E1(10)$, $\wedge E2(9), \wedge E2(10)$)
1,2,3,9, 10	12 $\exists x \in A \cap B\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(11, \wedge E2(9)))$
	13 $A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
2	14 $A \cap B \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(13, 2)
1,2,3,9, 10	15 $y \in F[A \cap B]$	Th. 5.2.4.4(14, 6, 12)
1,2,3,5,9	16 $y \in F[A \cap B]$	$\exists E(8, 10, 15)$
1,2,3,4,5	17 $y \in F[A \cap B]$	$\exists E(7, 9, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 6.2.2.3
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$	Th. 6.2.2.3
Funktionen:	Th. 6.2.2.3
F	Th. 6.2.2.3
$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ x \in A,\ z \in B,\ y = F(x),\ y =$	Th. 6.2.2.3
$F(z) \vdash x \in A \cap B$	Th. 6.2.2.3
$A \cap B \subseteq A$	Th. 3.10.2.10
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4

Theorem 6.2.2.5 (Bild eines Durchschnitts bei injektiven Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$ Th. 6.2.2.5(H1)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
1	4 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2,3	5 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 5.2.4.13(4, 2, 3)

Teilmengenrichtung $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$ Th. 6.2.2.5(H2)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A] \cap F[B]$	A
4	5 $y \in F[A] \wedge y \in F[B]$	Th. 3.10.2.3(4)
4	6 $y \in F[A]$	$\wedge E1(5)$
4	7 $y \in F[B]$	$\wedge E2(5)$
1,2,3,6,7	8 $y \in F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.4(1, 2, 3, 6, 7)
1	9 $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 3.5.1.1([4]⁝8)

Zusammenfassung:

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $A \subseteq M$	A
3	3 $B \subseteq M$	A
1,2,3	4 $F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 6.2.2.5($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.5($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F[A \cap B] = F[A] \cap F[B]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.13
$A,\ B,\ M,\ N$	Th. 5.2.4.13
Funktionen:	Th. 5.2.4.13
F	Th. 5.2.4.13
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 5.2.4.13
$x \in A \cap B \dashv\vdash x \in A \wedge x \in B$	Th. 3.10.2.3
Mengen:	Th. 6.2.2.4
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$	Th. 6.2.2.4
Funktionen:	Th. 6.2.2.4
F	Th. 6.2.2.4
$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M,\ y \in F[A],\ y \in F[B] \vdash y \in F[A$	Th. 6.2.2.4
$\cap B]$	Th. 6.2.2.4
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cap B] \subseteq F[A] \cap F[B]$	Th. 6.2.2.5(H1)
$F\colon M \rightarrowtail N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A] \cap F[B] \subseteq F[A \cap B]$	Th. 6.2.2.5(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 6.2.2.6 (Bild einer Differenz unter einer Injektion).

Mengen: $A,\ C,\ M,\ N,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: F

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$ Th. 6.2.2.6(H1)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $A \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A \setminus C]$	A
1	5 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
3	6 $A \setminus C \subseteq M$	Th. 3.12.18(3)
1,3,4	7 $\exists x \in A \setminus C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(6, 5, 4)
8	8 $x \in A \setminus C \wedge y = F(x)$	A
8	9 $x \in A \setminus C$	$\wedge E1(8)$
8	10 $y = F(x)$	$\wedge E2(8)$
8	11 $x \in A$	Th. 3.12.2(9)
1,3,8	12 $F(x) \in F[A]$	Th. 5.2.4.5(3, 5, 11)
1,3,8	13 $y \in F[A]$	$= E(10, 12)$
14	14 $y \in F[C]$	A
1,2,3,14	15 $C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
1,2,3,14	16 $\exists z \in C\, y = F(z)$	Th. 5.2.4.3(15, 5, 14)
17	17 $z \in C \wedge y = F(z)$	A
17	18 $z \in C$	$\wedge E1(17)$
17	19 $y = F(z)$	$\wedge E2(17)$
2,17	20 $z \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 18)
3,8	21 $x \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 11)
2,3,17	22 $z \in M$	Th. 3.5.2.6(3, 20)
8,17	23 $F(x) = y$	Th. 2.9.1.1(10)
8,17	24 $F(x) = F(z)$	Tr.(23, 19)
1,2,3,8, 17	25 $x = z$	Ax. 6.2.1.1(1, 21, 22, 24)
1,2,3,8, 17	26 $x \in C$	$= E(25, 18)$
8	27 $x \notin C$	Th. 3.12.3(9)
1,2,3,8, 17	28 $\bot$	$\bot I(26, 27)$
1,2,3,8, 14	29 $\bot$	$\exists E(16, 17, 28)$
1,2,3,8	30 $y \notin F[C]$	$\neg I(14, 29)$

1,2,3,8	31 $y \in F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.12.1($\wedge I$(13, 30))
1,2,3,4	32 $y \in F[A] \setminus F[C]$	$\exists E(7, 8, 31)$
1,2,3	33 $F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$32)

Teilmengenrichtung $\supseteq$ Th. 6.2.2.6(H2)

$$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$$

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $A \subseteq M$	A
4	4 $y \in F[A] \setminus F[C]$	A
4	5 $y \in F[A]$	Th. 3.12.2(4)
4	6 $y \notin F[C]$	Th. 3.12.3(4)
1	7 $F\colon M \to N$	Def. 6.2.1.1(1)
1,3,4	8 $\exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3(3, 7, 5)
9	9 $x \in A \wedge y = F(x)$	A
9	10 $x \in A$	$\wedge E1(9)$
9	11 $y = F(x)$	$\wedge E2(9)$
12	12 $x \in C$	A
1,2,3,9, 12	13 $C \subseteq M$	Th. 3.5.3.6(2, 3)
1,2,3,9, 12	14 $F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5(13, 7, 12)
1,2,3,9, 12	15 $y \in F[C]$	$= E(11, 14)$
1,2,3,4,9, 12	16 $\bot$	$\bot I(15, 6)$
1,2,3,4,9	17 $x \notin C$	$\neg I(12, 16)$
1,2,3,4,9	18 $x \in A \setminus C$	Th. 3.12.1($\wedge I$(10, 17))
3	19 $A \setminus C \subseteq M$	Th. 3.12.18(3)
1,2,3,4,9	20 $\exists x \in A \setminus C\, y = F(x)$	$\exists I(\wedge I(18, 11))$
1,2,3,4,9	21 $y \in F[A \setminus C]$	Th. 5.2.4.4(19, 7, 20)
1,2,3,4	22 $y \in F[A \setminus C]$	$\exists E(8, 9, 21)$
1,2,3	23 $F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 3.5.1.1([4]$\dot{:}$22)

Schluss:

1	1 $F\colon M \rightarrowtail N$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $A \subseteq M$	A

1,2,3	4 $F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 6.2.2.6($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 6.2.2.6($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $F[A \setminus C] = F[A] \setminus F[C]$	Th. 3.5.3.5(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
$A \subseteq C \vdash A \setminus B \subseteq C$	Th. 3.12.18
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 5.2.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ z$	Th. 5.2.4.5
Funktionen:	Th. 5.2.4.5
F	Th. 5.2.4.5
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ x \in C \vdash F(x) \in F[C]$	Th. 5.2.4.5
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4
$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A \setminus C] \subseteq F[A] \setminus F[C]$	Th. 6.2.2.6(H1)
$F\colon M \rightarrowtail N,\ C \subseteq A,\ A \subseteq M \vdash F[A] \setminus F[C] \subseteq F[A \setminus C]$	Th. 6.2.2.6(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

2.3 Urbildmengen unter injektiven Funktionen

Theorem 6.2.3.1 (Urbilder liegen im Definitionsbereich injektiver Funktionen).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$C \subseteq B,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$$

1	1 $C \subseteq B$	A
2	2 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	4 $F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4

Kapitel 3

Beispiele und Konstruktionen

3.1 Zielmengenwechsel und Einschränkungen

3.1.1 Zielmengenwechsel

Theorem 6.3.1.1 (Verkleinerung der Zielmenge erhält Injektivität).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$$

Beweis.

Funktionstyp im kleineren Zielbereich:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $\forall x \in A\, F(x) \in C$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4 $F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19$(3, 2)$

Injektivität:

1	5 $x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \to x = y$	Ax. 6.2.1.1(1)

Zusammenführung:

1,2	6 $F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1$(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.19
$A,\ B,\ C,\ p,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.2.19
Funktionen:	Th. 5.3.2.19
F	Th. 5.3.2.19
$F\colon A \to B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.19
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 6.3.1.2 (Erweiterung der Zielmenge erhält Injektivität).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$$

Beweis.

Funktionstyp im größeren Zielbereich:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $B \subseteq C$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	4 $F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.20(3, 2)

Injektivität:

1	5 $x \in A \wedge y \in A \wedge F(x) = F(y) \to x = y$	Ax. 6.2.1.1(1)

Zusammenführung:

1,2	6 $F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.2.20
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.20
Funktionen:	Th. 5.3.2.20
F	Th. 5.3.2.20
$F\colon A \to B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \to C$	Th. 5.3.2.20
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

3.1.2 Einschränkungen

3.1.3 Erhalt von Eigenschaften

Theorem 6.3.1.3 (Injektivität der Einschränkung).
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$
Funktionen: F
Funktionen: $\triangleright F\restriction_C\colon C \to B$ Th. *5.3.2.12*

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash x = y$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $x \in C$	A
4	4 $y \in C$	A
5	5 $F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y)$	A
2,3,4,5	6 $F(x) = F(y)$	Th. 5.3.2.18(2, 3, 4, 5)
2,3	7 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,4	8 $y \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
1,2,3,4,5	9 $x = y$	Ax. 6.2.1.1(1, 7, 8, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.18
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.18
Funktionen:	Th. 5.3.2.18
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.18
$C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash F(x) = F(y)$	Th. 5.3.2.18
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 6.3.1.4 (Einschränkung einer injektiven Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F \restriction_C\colon C \rightarrowtail B$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
2	3 $F \restriction_C\colon C \to B$	Th. 5.3.2.12(2)

Injektivität:

1,2 4 $\forall x, y \in C\,(F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \to x = y)$ Th. 6.3.1.3(1, 2)

Zusammenführung:

1,2 5 $F \restriction_C : C \rightarrowtail B$ Def. 6.2.1.1(3, 4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F : A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C : C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 6.3.1.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 6.3.1.3
Funktionen:	Th. 6.3.1.3
F	Th. 6.3.1.3
Funktionen:	Th. 6.3.1.3
$\triangleright F \restriction_C : C \to B$	Th. 6.3.1.3
Th. 5.3.2.12	Th. 6.3.1.3
$F : A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A,\ x \in C,\ y \in C,\ F \restriction_C (x) = F \restriction_C (y) \vdash x$	Th. 6.3.1.3
$= y$	Th. 6.3.1.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F : A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F : A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F : A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

3.1.4 Einschränkung auf Urbilder

Theorem 6.3.1.5 (Einschränkung auf ein Urbild als injektive Funktion).
Mengen: $A,\ B,\ T,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ T \subseteq B \vdash F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $T \subseteq B$	A
1	3 $F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1(1)
2,3	4 $F^{-1}[T] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4(3, 2)
1,4	5 $F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4(1, 4)
2,3	6 $F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21(3, 2)
7	7 $x \in F^{-1}[T]$	A
2,6,7	8 $F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	Th. 5.2.3.9(6, 7)
2,6	9 $\forall x \in F^{-1}[T]\, F\restriction_{F^{-1}[T]}(x) \in T$	$\forall I(\to I(7, 8))$
1,2	10 $F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \rightarrowtail T$	Th. 6.3.1.1(5, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 5.3.2.21
$A,\ B,\ T,\ x$	Th. 5.3.2.21
Funktionen:	Th. 5.3.2.21
F	Th. 5.3.2.21
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B \vdash F\restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \to T$	Th. 5.3.2.21
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 6.3.1.1
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.1
Funktionen:	Th. 6.3.1.1
F	Th. 6.3.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ \forall x \in A\, F(x) \in C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.1

3.2 Fallunterscheidungsabbildungen

Theorem 6.3.2.1 (Injektives Zusammenführen von Fallabbildungszweigen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x,\ y$

Funktionen: $f,\ g,\ \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases}$

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing \vdash \begin{cases} f, & auf\ A \\ g, & auf\ B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C$$

Beweis.

Fall $x \in A,\ y \in A$ Th. 6.3.2.1(H1)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in A,\ y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A$	A
2	8	$f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3,6	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 6)
2,3,7	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = f(y)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 7)
2,3,5,6,7	12	$f(x) = f(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 10, 11)
1,2,3,4,5, 6,7	13	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(2, 6, 7, 12)

Fall $x \in A$, $y \in B$ Th. 6.3.2.1(H2)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in A,\ y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)

3	9	$g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,7	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 7)
2,3,6	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7(8, 9, 6)
1,2,3,5,6,7	12	$f(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 11, 10)
2,6	13	$f(x) \in f[A]$	Th. 6.2.1.3(2, 6)
3,7	14	$g(y) \in g[B]$	Th. 6.2.1.3(3, 7)
1,2,3,5,6,7	15	$g(y) \in f[A]$	$= E(12, 13)$
1,2,3,4,5,6,7	16	$g(y) \notin g[B]$	Th. 3.10.2.21(4, 15)
1,2,3,4,5,6,7	17	$x = y$	Th. 2.1.7.3(14, 16)

Fall $x \in B$, $y \in A$ Th. 6.3.2.1(H3)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in B,\ y \in A \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in A$	A
5	8	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4,5,6,7	9	$y = x$	Th. 6.3.2.1($H2$)(1, 2, 3, 4, 8, 7, 6)
1,2,3,4,5,6,7	10	$x = y$	Th. 2.9.1.1(9)

Fall $x \in B$, $y \in B$ Th. 6.3.2.1(H4)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$$
$$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$$
$$x \in B,\ y \in B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in B$	A
7	7	$y \in B$	A
2	8	$f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	9	$g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
1,2,3,6	10	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 6)
1,2,3,7	11	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) = g(y)$	Th. 5.3.1.8(1, 8, 9, 7)
1,2,3,5,6,7	12	$g(x) = g(y)$	Th. 2.9.1.6(5, 10, 11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$x = y$	Ax. 6.2.1.1(3, 6, 7, 12)

Fall $x \in A$ Th. 6.3.2.1(H5)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing,$$
$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y),\ x \in A,\ y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	1	$A \cap B = \varnothing$	A
2	2	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3	$g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6	$x \in A$	A
7	7	$y \in A \cup B$	A
7	8	$y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9	$y \in A$	A
1,2,3,4,5,6,9	10	$x = y$	Th. 6.3.2.1($H1$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
11	11	$y \in B$	A
1,2,3,4,5,6,11	12	$x = y$	Th. 6.3.2.1($H2$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
1,2,3,4,5,6,7	13	$x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Fall $x \in B$ Th. 6.3.2.1(H6)

$$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing,$$
$$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y),\ x \in B,\ y \in A \cup B \vdash x = y$$

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3 $g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
5	5 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
6	6 $x \in B$	A
7	7 $y \in A \cup B$	A
7	8 $y \in A \vee y \in B$	Th. 3.13.2.8(7)
9	9 $y \in A$	A
1,2,3,4,5,6,9	10 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H3$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 9)
11	11 $y \in B$	A
1,2,3,4,5,6,11	12 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H4$)(1, 2, 3, 4, 5, 6, 11)
1,2,3,4,5,6,7	13 $x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 12)$

Schluss:

1	1 $A \cap B = \varnothing$	A
2	2 $f\colon A \rightarrowtail C$	A
3	3 $g\colon B \rightarrowtail C$	A
4	4 $f[A] \cap g[B] = \varnothing$	A
2	5 $f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(2)
3	6 $g\colon B \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
2,3	7 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C$	Th. 5.3.1.5(5, 6)
8	8 $x \in A \cup B$	A
9	9 $y \in A \cup B$	A
10	10 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	A
8	11 $x \in A \vee x \in B$	Th. 3.13.2.8(8)
12	12 $x \in A$	A
1,2,3,4,9,10,12	13 $x = y$	Th. 6.3.2.1($H5$)(1, 2, 3, 4, 10, 12, 9)

14	14 $x \in B$	A
1,2,3,4,9, 10,14	15 $x = y$	Th. 6.3.2.1$(H6)(1, 2, 3, 4, 10, 14, 9)$
1,2,3,4,8, 9,10	16 $x = y$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 15)$
1,2,3,4	17 $\forall x, y \in A \cup B$ $\left(\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y) \right.$ $\left. \to x = y \right)$	$\forall I(\forall I(\to I(8, \to I(9, \to I(10, 16)))))$
1,2,3,4	18 $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1$(7, 17)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.1.7
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.7
Funktionen:	Th. 5.3.1.7
$f,\ g$	Th. 5.3.1.7
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.7
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.7
$f \colon A \to C,\ g \colon B \to C,\ x \in A \vdash$ $\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = f(x)$	Th. 5.3.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.3.1.8
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.1.8
Funktionen:	Th. 5.3.1.8
$f,\ g$	Th. 5.3.1.8
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.8
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.8
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \to C,\ g\colon B \to C,\ x \in B \vdash \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = g(x)$	Th. 5.3.1.8
Mengen:	Th. 6.2.1.3
$A,\ B,\ x$	Th. 6.2.1.3
Funktionen:	Th. 6.2.1.3
F	Th. 6.2.1.3
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A \vdash F(x) \in F[A]$	Th. 6.2.1.3
$A \cap B = \varnothing,\ x \in A \vdash x \notin B$	Th. 3.10.2.21
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.2.1(H2)
$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	
$x \in A,\ y \in B \vdash x = y$	
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.2.1(H1)
$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	
$x \in A,\ y \in A \vdash x = y$	

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.2.1(H3)
$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	
$x \in B,\ y \in A \vdash x = y$	
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.2.1(H4)
$f[A] \cap g[B] = \varnothing,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y)$	
$x \in B,\ y \in B \vdash x = y$	
Mengen:	Th. 5.3.1.5
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.1.5
Funktionen:	Th. 5.3.1.5
$f,\ g$	Th. 5.3.1.5
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.5
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 5.3.1.5
$f\colon A \to C,\ g\colon B \to C \vdash$	Th. 5.3.1.5
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \to C$	
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing,$	Th. 6.3.2.1(H5)
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y),\ x \in A,\ y \in A \cup B \vdash x = y$	Th. 6.3.2.1(H5)
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing,$	Th. 6.3.2.1(H6)
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(x) = \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}(y),\ x \in B,\ y \in A \cup B \vdash x = y$	Th. 6.3.2.1(H6)

Theorem 6.3.2.2 (Injektives Zusammenführen in disjunkte Zielmengen).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D$
Funktionen: $f,\ g,\ h$

$$A \cap B = \varnothing,\ C \cap D = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail D \vdash \exists h\colon A \cup B \rightarrowtail C \cup D$$

1 1 $A \cap B = \varnothing$ A

2	2	$C \cap D = \varnothing$	A
3	3	$f\colon A \rightarrowtail C$	A
4	4	$g\colon B \rightarrowtail D$	A
	5	$C \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.53
	6	$D \subseteq C \cup D$	Th. 3.13.3.54
3	7	$f\colon A \to C$	Def. 6.2.1.1(3)
4	8	$g\colon B \to D$	Def. 6.2.1.1(4)
2,3,4	9	$f[A] \cap g[B] = \varnothing$	Th. 5.2.4.19$(7, 8, 2)$
3	10	$f\colon A \rightarrowtail C \cup D$	Th. 6.3.1.2
4	11	$g\colon B \rightarrowtail C \cup D$	Th. 6.3.1.2
1,2,3,4	12	$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C \cup D$	Th. 6.3.2.1$(1, 10, 11, 9)$
1,2,3,4	13	$\exists h\colon A \cup B \rightarrowtail C \cup D$	$\exists I(12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B \cup A$	Th. 3.13.3.54
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.19
$A,\ B,\ C,\ D$	Th. 5.2.4.19
Funktionen:	Th. 5.2.4.19
$F,\ G$	Th. 5.2.4.19
$F\colon A \to C,\ G\colon B \to D,\ C \cap D = \varnothing \vdash F[A] \cap G[B] = \varnothing$	Th. 5.2.4.19
Mengen:	Th. 6.3.1.2
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.2
Funktionen:	Th. 6.3.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 6.3.1.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ B \subseteq C \vdash F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.1.2
Mengen:	Th. 6.3.2.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 6.3.2.1
Funktionen:	Th. 6.3.2.1
$f,\ g,\ \begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases}$	Th. 6.3.2.1
$A \cap B = \varnothing,\ f\colon A \rightarrowtail C,\ g\colon B \rightarrowtail C,\ f[A] \cap g[B] = \varnothing \vdash$	Th. 6.3.2.1
$\begin{cases} f, & \text{auf } A \\ g, & \text{auf } B \end{cases} : A \cup B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.2.1

3.3 Inklusionsabbildung

3.3.1 Definition der Inklusionsabbildung

Definition 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\iota_{A,B}$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \to B,\ \forall x \in A \left(\iota_{A,B}(x) \coloneqq x\right)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \in B$	Th. 3.5.2.6(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 6.3.3.1 (Inklusionsabbildung von A nach B).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \to B$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B} \colon A \to B$	Def. 6.3.3.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.3.1
$A,\ B$	Def. 6.3.3.1
Funktionen:	Def. 6.3.3.1
$\iota_{A,B}$	Def. 6.3.3.1
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \to B,$ $\forall x \in A \left(\iota_{A,B}(x) \coloneqq x\right)$	Def. 6.3.3.1

Theorem 6.3.3.2.
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$$

1	1	$A \subseteq B$	A
1	2	$\iota_{A,B} \colon A \to B$	Th. 6.3.3.1(1)
1	3	$\mathsf{TR}(\iota_{A,B}, A, B)$	Th. 5.2.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.3.1
$A,\ B$	Th. 6.3.3.1
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \to B$	Th. 6.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.2.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.2.1
$F \colon A \to B \vdash \mathsf{TR}(F, A, B)$	Th. 5.2.2.1

Theorem 6.3.3.3 (Grundgleichung der Inklusionsabbildung).
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$$

1	1	$A \subseteq B$	A

2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A \left(\iota_{A,B}(u) = u\right)$	Def. 6.3.3.1(1)
1,2	4 $\iota_{A,B}(x) = x$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 6.3.3.1
$A,\ B$	Def. 6.3.3.1
Funktionen:	Def. 6.3.3.1
$\iota_{A,B}$	Def. 6.3.3.1
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \to B,$ $\forall x \in A \left(\iota_{A,B}(x) \coloneqq x\right)$	Def. 6.3.3.1

Theorem 6.3.3.4.
Mengen: $A,\ B,\ x$

$$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $\iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3(1, 2)
1,2	4 $x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 2.9.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.3.3
$A,\ B,\ x$	Th. 6.3.3.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

3.3.2 Die Injektivität der Inklusionsabbildung

Injektivität

Theorem 6.3.3.5 (Injektivität von $\iota_{A,B}$).
Mengen: $A,\ B,\ x,\ y$

$$x \in A,\ y \in A,\ \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$$

1	1 $\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $\iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3(2)
3	5 $\iota_{A,B}(y) = y$	Th. 6.3.3.3(3)
1,2,3	6 $x = y$	Th. 2.9.1.6(1, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.3.3
$A,\ B,\ x$	Th. 6.3.3.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3
$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$	Th. 2.9.1.6

Theorem 6.3.3.6 ($\iota_{A,B}$ als injektive Funktion).
Mengen: $A,\ B$

$$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$$

1	1 $A \subseteq B$	A
1	2 $\iota_{A,B} \colon A \to B$	Th. 6.3.3.1(1)
	3 $\forall x, y \in A\,(\iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \to x = y)$	Th. 6.3.3.5
1	4 $\iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.3.1
$A,\ B$	Th. 6.3.3.1
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \to B$	Th. 6.3.3.1
Mengen:	Th. 6.3.3.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 6.3.3.5
$x \in A,\ y \in A,\ \iota_{A,B}(x) = \iota_{A,B}(y) \vdash x = y$	Th. 6.3.3.5
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

3.4 Kompositionen

Theorem 6.3.4.1.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
1	3 $\iota_{B,C}\colon B \to C$	Th. 6.3.3.1(1)
1,2	4 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.3.1
$A,\ B$	Th. 6.3.3.1
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \to B$	Th. 6.3.3.1
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1

3.4.1 Inklusionsabbildung und Komposition

Theorem 6.3.4.2 (Werte der Inklusionskomposition liegen im kleineren Ziel).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$A \subseteq B,\ F\colon C \to A \vdash \forall x \in C\,(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $F\colon C \to A$	A
3	3 $x \in C$	A
2,3	4 $F(x) \in A$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
3	5 $(\iota_{A,B} \circ F)(x) = \iota_{A,B}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(3)
1,2,3	6 $\iota_{A,B}(F(x)) = F(x)$	Th. 6.3.3.3(1, 4)
1,2,3	7 $(\iota_{A,B} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)
1,2,3	8 $F(x) = (\iota_{A,B} \circ F)(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9 $(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$= E(8, 4)$
1,2	10 $\forall x \in C\,(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	$\forall I(\to I(3, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 6.3.3.3
$A,\ B,\ x$	Th. 6.3.3.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 6.3.4.3 (Auswertung einer Inklusionskomposition).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $x \in A$	A
2,3	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
3	5 $(\iota_{B,C} \circ F)(x) = \iota_{B,C}(F(x))$	Th. 5.3.3.2(3)
1,2,3	6 $\iota_{B,C}(F(x)) = F(x)$	Th. 6.3.3.3(1, 4)
1,2,3	7 $(\iota_{B,C} \circ F)(x) = F(x)$	Th. 2.9.1.2(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Th. 6.3.3.3
$A,\ B,\ x$	Th. 6.3.3.3
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash \iota_{A,B}(x) = x$	Th. 6.3.3.3
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

3.4.2 Erhalt der Injektivität

Theorem 6.3.4.4 (Erhalt der Injektivität).
Mengen: $x,\ y,\ A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$

$$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$$

1	1 $(G \circ F)(x) = (G \circ F)(y)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
2	4 $F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9(2)
3	5 $F(y) \in B$	Th. 5.2.3.9(3)
	6 $\forall t \in A\,((G \circ F)(t) = G(F(t)))$	Th. 5.3.3.2
1	7 $G(F(x)) = G(F(y))$	$= E(6, 1)$
1,2,3	8 $F(x) = F(y)$	Ax. 6.2.1.1(4, 5, 7)

1,2,3	$9\ x = y$	Ax. 6.2.1.1(2, 3, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 5.3.3.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.2
Funktionen:	Th. 5.3.3.2
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.2
$x \in A \vdash (F \circ G)(x) = F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 6.3.4.5 (Die Komposition als injektive Funktion).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Injektive Funktionen: $\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$

$$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$$

$1\ G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
$2\ \forall x, y \in A\,((G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \to x = y)$	Th. 6.3.4.4
$3\ G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Def. 6.2.1.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 6.3.4.4
$x,\ y,\ A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.4
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.4
$x \in A,\ y \in A,\ (G \circ F)(x) = (G \circ F)(y) \vdash x = y$	Th. 6.3.4.4
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 6.3.4.6.
Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: F

$$B \subseteq C,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \iota_{B,C} \circ F\colon A \rightarrowtail C$$

1	1 $B \subseteq C$	A
2	2 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	3 $\iota_{B,C}\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.3.6(1)
1,2	4 $\iota_{B,C} \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.3.6
$A,\ B$	Th. 6.3.3.6
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B}\colon A \rightarrowtail B$	Th. 6.3.3.6
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5

3.4.3 Komposition mit Inklusionen und Einschränkung

Theorem 6.3.4.7.
Mengen: $A,\ B,\ C,\ x$
Funktionen: $\triangleright F \colon B \to C$
Inklusionsabbildung: $\triangleright \iota_{A,B} \colon A \to B$ Th. *6.3.3.1*
Komposition: $\triangleright F \circ \iota_{A,B} \colon A \to C$ Th. *5.3.3.1*
Einschränkung: $\triangleright F \restriction_A \colon A \to C$ Th. *5.3.2.12*

$$A \subseteq B \vdash F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 6.3.3.4(1, 2)
1,2	4 $F \restriction_A (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14(1, 2)
1,2	5 $= F(\iota_{A,B}(x))$	$= E(3, 4)$
1,2	6 $= (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Th. 5.3.3.3(2)
1,2	7 $F \restriction_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)$	Tr.(4, 6)
1	8 $\forall x \in A \big(F \restriction_A (x) = (F \circ \iota_{A,B})(x)\big)$	$\forall I(\to I(2, 7))$
1	9 $F \restriction_A \colon A \to C$	Th. 5.3.2.12(1)
1	10 $F \circ \iota_{A,B} \colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
1	11 $F \restriction_A = F \circ \iota_{A,B}$	Th. 5.2.3.17(9, 10, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 6.3.3.4
$A,\ B,\ x$	Th. 6.3.3.4
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x = \iota_{A,B}(x)$	Th. 6.3.3.4
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
Mengen:	Th. 5.3.3.3
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.3.3
Funktionen:	Th. 5.3.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright G\colon A \to B,\ F\colon B \to C$	Th. 5.3.3.3
$x \in A \vdash F(G(x)) = (F \circ G)(x)$	Th. 5.3.3.3
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

3.5 Leere Bereiche

Theorem 6.3.5.1 (Leere Relation ist injektiv).
Mengen: $M,\ x,\ y$

$$\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M$$

Beweis.

Funktionstyp:

	1	$\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7

Injektivität:

2	2	$x \in \varnothing \wedge y \in \varnothing \wedge \varnothing(x) = \varnothing(y)$	A
2	3	$x \in \varnothing$	$\wedge E1(2)$
	4	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
2	5	$\bot$	$\bot I(3,4)$

2	6	$x = y$	Th. 2.1.7.3(3, 4)
	7	$(x \in \varnothing \wedge y \in \varnothing \wedge \varnothing(x) = \varnothing(y)) \to x = y$	$\to I(2, 6)$

Zusammenführung:

	8	$\varnothing\colon \varnothing \rightarrowtail M$	Def. 6.2.1.1(1, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.4.7
$M,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.3.4.7
$\varnothing\colon \varnothing \to M$	Th. 5.3.4.7
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

3.6 Adjunktionsabbildung einer Mengenfamilie

Als abschließende Konstruktion dieses Kapitels betrachten wir eine spezielle injektive Abbildung auf Mengenfamilien. Sie steht bereits hier statt erst im Frankl-Band, weil sie nur den allgemeinen Funktionsbegriff aus Band 05 und den Injektivitätsbegriff dieses Bandes voraussetzt. Die Stellung nach den leeren Bereichen ist zugleich sachlich passend: Im Gegenbeispiel zur Surjektivität tritt ein leerer Definitionsbereich auf.

Für eine Familie M und ein Element a zerlegen die folgenden beiden Teilmengenfamilien M danach, ob ihre Elemente a enthalten oder vermeiden. Sie bilden den natürlichen Ziel- und Definitionsbereich der punktweisen Adjunktion $X \mapsto X \cup \{a\}$.

Definition 6.3.6.1 (Enthaltende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Neue Symbole: $M^{\ni a}$

$$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$$

Definition 6.3.6.2 (Vermeidende Teilfamilie zu einem Element).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Neue Symbole: $M^{\not\ni a}$

$$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$$

Unter Vereinigungsschließung und $\{a\} \in M$ wird die Adjunktion zu einer Funktion zwischen diesen Teilfamilien.

Definition 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung zur Einermenge).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Funktionen: J_a^M
Teilmengenfamilien: $M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$
Neue Symbole: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a},\ \forall X \in M^{\not\ni a}\left(J_a^M(X) \coloneqq X \cup \{a\}\right)$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
3	3 $X \in M^{\not\ni a}$	A
3	4 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(3)
3	5 $X \in M$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6 $X \cup \{a\} \in M$	Def. 3.14.3.1$(1,5,2)$
	7 $a \in X \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3	8 $X \cup \{a\} \in M \wedge a \in X \cup \{a\}$	$\wedge I(6,7)$
1,2,3	9 $X \cup \{a\} \in M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Def. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.3.1
Axiome	Def. 3.14.3.1
Vereinigungsschließung:	Def. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1
Ax. 3.14.3.1	Def. 3.14.3.1
Neue Symbole	Def. 3.14.3.1
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	Def. 3.14.3.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.14.3.1
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Def. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.1
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.1
$M^{\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \in X\}$	Def. 6.3.6.1

Theorem 6.3.6.1 (Typisierung der Adjunktionsabbildung).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
1,2	3 $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$	Def. 6.3.6.3(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.3
$M,\ X,\ Y,\ a$	Def. 6.3.6.3
Funktionen:	Def. 6.3.6.3
J_a^M	Def. 6.3.6.3
Teilmengenfamilien:	Def. 6.3.6.3
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.3
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.3
J_a^M	Def. 6.3.6.3
$\mathsf{UnionClosedFam}(M),\ \{a\} \in M \vdash$	Def. 6.3.6.3
$J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a},$	Def. 6.3.6.3
$\forall X \in M^{\not\ni a}\left(J_a^M(X) \coloneqq X \cup \{a\}\right)$	

Theorem 6.3.6.2 (Explizite Werte der Adjunktionsabbildung).
Mengen: $M,\ X,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M),\ \{a\} \in M,\ X \in M^{\not\ni a} \vdash J_a^M(X) = X \cup \{a\}$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
3	3 $X \in M^{\not\ni a}$	A
1,2	4 $\forall Y \in M^{\not\ni a}\left(J_a^M(Y) = Y \cup \{a\}\right)$	Def. 6.3.6.3(1, 2)
1,2,3	5 $J_a^M(X) = X \cup \{a\}$	$\to E(\forall E(4), 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.3.6.3
$M,\ X,\ Y,\ a$	Def. 6.3.6.3
Funktionen:	Def. 6.3.6.3
J_a^M	Def. 6.3.6.3
Teilmengenfamilien:	Def. 6.3.6.3
$M^{\ni a},\ M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.3
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.3
J_a^M	Def. 6.3.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash$	Def. 6.3.6.3
$J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a},$	Def. 6.3.6.3
$\forall X \in M^{\not\ni a} \left(J_a^M(X) \coloneqq X \cup \{a\}\right)$	

Theorem 6.3.6.3 (Adjunktionsabbildung ist injektiv).
Mengen: $M,\ X,\ Y,\ a$
Funktionen: J_a^M

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $\{a\} \in M$	A
1,2	3 $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$	Th. 6.3.6.1(1, 2)

Injektivität:

4	4 $X \in M^{\not\ni a}$	A
5	5 $Y \in M^{\not\ni a}$	A
6	6 $J_a^M(X) = J_a^M(Y)$	A
1,2,4	7 $J_a^M(X) = X \cup \{a\}$	Th. 6.3.6.2(1, 2, 4)
1,2,5	8 $J_a^M(Y) = Y \cup \{a\}$	Th. 6.3.6.2(1, 2, 5)
1,2,4	9 $X \cup \{a\} = J_a^M(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,4,6	10 $X \cup \{a\} = J_a^M(Y)$	Th. 2.9.1.2(9, 6)
1,2,4,5,6	11 $X \cup \{a\} = Y \cup \{a\}$	Th. 2.9.1.2(10, 8)
4	12 $X \in M \wedge a \notin X$	Def. 6.3.6.2(4)
4	13 $a \notin X$	$\wedge E2$(12)
5	14 $Y \in M \wedge a \notin Y$	Def. 6.3.6.2(5)
5	15 $a \notin Y$	$\wedge E2$(14)
1,2,4,5,6	16 $X = Y$	Th. 3.13.3.13(13, 15, 11)

Zusammenführung:

1,2	17 $J_a^M \colon M^{\not\ni a} \rightarrowtail M^{\ni a}$	Def. 6.2.1.1(3, $\forall I$ ($\to I$(4, $\to I$(5, $\to I$ (6, 16)))))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.6.1
$M,\ X,\ a$	Th. 6.3.6.1
Funktionen:	Th. 6.3.6.1
J_a^M	Th. 6.3.6.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M \vdash J_a^M \colon M^{\not\ni a} \to M^{\ni a}$	Th. 6.3.6.1
Mengen:	Th. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Th. 6.3.6.2
Funktionen:	Th. 6.3.6.2
J_a^M	Th. 6.3.6.2
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ \{a\} \in M,\ X \in M^{\not\ni a} \vdash J_a^M(X) = X \cup$	Th. 6.3.6.2
$\{a\}$	Th. 6.3.6.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Def. 6.3.6.2
$M,\ X,\ a$	Def. 6.3.6.2
Neue Symbole:	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a}$	Def. 6.3.6.2
$M^{\not\ni a} \coloneqq \{X \in M \mid a \notin X\}$	Def. 6.3.6.2
Mengen:	Th. 3.13.3.13
$X,\ Y,\ a$	Th. 3.13.3.13
$a \notin X,\ a \notin Y,\ X \cup \{a\} = Y \cup \{a\} \vdash X = Y$	Th. 3.13.3.13
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Die Adjunktionsabbildung ist im Allgemeinen nicht surjektiv. Für $M = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ mit $a \neq b$ ist M vereinigungsabgeschlossen und enthält $\{a\}$, aber $M^{\not\ni a} = \varnothing$ und $M^{\ni a} = M \neq \varnothing$. Daher ist die Injektivität ihre kennzeichnende allgemeine Abbildungseigenschaft; eine Bijektion liegt ohne weitere Voraussetzungen ebenfalls nicht vor.

Kapitel 4

Weitere Anwendungen

4.1 Weitere injektive Größenvergleiche

Definition 6.4.1.1 (Injektive Form von höchstens der Hälfte).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F
Neues Symbol:
Höchstens die Hälfte: $\triangleright \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A)$

$$B \subseteq A \vdash \mathsf{Anteil}_{\leq 1/2}(B; A) \coloneqq \exists F\colon B \rightarrowtail A \setminus B$$

Theorem 6.4.1.1 (Eine Einermenge injiziert in jede nichtleere Menge).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ K_b^{\{a\},B}$

$$b \in B \vdash \exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$$

1	1 $b \in B$	A
1	2 $K_b^{\{a\},B}\colon \{a\} \to B$	Th. 5.3.1.1(1)
3	3 $x \in \{a\}$	A
4	4 $y \in \{a\}$	A
5	5 $K_b^{\{a\},B}(x) = K_b^{\{a\},B}(y)$	A
3	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(3)
4	7 $y = a$	Th. 3.11.3.9(4)
3,4	8 $x = y$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1	9 $K_b^{\{a\},B}\colon \{a\} \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(2, 3, 4, 5, 8)
1	10 $\exists F\colon \{a\} \rightarrowtail B$	$\exists I$(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.1.1
$A,\ B,\ b$	Th. 5.3.1.1
Funktionensymbol:	Th. 5.3.1.1
$K_b^{A,B}$	Th. 5.3.1.1
$b \in B \vdash K_b^{A,B} \colon A \to B$	Th. 5.3.1.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1